

KẾ HOẠCH DỰ ÁN N2-05B

Website phân tích phân bố class và thuộc tính dữ liệu từ file xuất CVAT

Đề xuất triển khai: 4 tuần | Nhóm: 5 thành viên | Phạm vi chính: nhãn 2D

1. Mục tiêu và người dùng

Xây dựng công cụ dùng chung cho nhiều team, chuyển file annotation thành dashboard để nắm phân bố dữ liệu, nhận biết thông tin còn thiếu và lập kế hoạch bổ sung dữ liệu.

Người dùng chính: nhóm trưởng, người phụ trách dữ liệu, reviewer và các team annotation.

2. Pain point

Vấn đề	Hệ quả
Thống kê thủ công hoặc dùng script riêng	Tốn thời gian; khó cập nhật khi nhãn thay đổi.
Khó thấy nhóm dữ liệu còn ít	Thu thập thêm nhưng chưa đúng điều kiện hoặc class cần bổ sung.
Metadata thiếu hoặc không thống nhất	Không đánh giá được độ bao phủ thời tiết và ngày/đêm.
Nhầm số ảnh với số vật thể	Đánh giá sai quy mô và độ đa dạng dataset.
Mỗi team tự làm công cụ	Lặp lại công việc; báo cáo thiếu nhất quán.

3. Ý tưởng

Người dùng upload file CVAT, bổ sung CSV metadata nếu cần, xem dashboard, đặt mục tiêu phân bố và tải báo cáo. Công cụ tự đọc class và cho phép cấu hình thuộc tính, ngưỡng theo từng dự án.

Câu hỏi trọng tâm: Dataset hiện có gì và còn thiếu gì so với mục tiêu của team?

Giải pháp và pipeline

4. Phạm vi phiên bản đầu

Hạng mục	Nội dung
Đầu vào	CVAT for images XML hoặc ZIP chứa XML; ảnh gốc tùy chọn.
Loại nhãn	Bbox 2D và tags ảnh.
Metadata	Đọc tags; nhận CSV bổ sung timeofday, weather.
Thống kê	Số ảnh, vật thể, class; kích thước bbox; che khuất nếu có.
Dashboard	Biểu đồ, bảng, bộ lọc kết hợp, mức đầy đủ metadata.
Cảnh báo và export	So với mục tiêu do người dùng đặt; xuất CSV và danh sách ảnh.

Ảnh gốc chỉ cần khi muốn preview và vẽ bbox. Chỉ có XML vẫn thống kê được. Công nghệ để xuất: Python + Pandas + Streamlit + Plotly; Colab thử phần xử lý, website triển khai ở môi trường riêng.

5. Pipeline xử lý

- 1. Upload:** Nhận XML/ZIP, CSV và ảnh tùy chọn.
- 2. Kiểm tra:** Xác nhận định dạng, cấu trúc, dung lượng và ZIP an toàn; lỗi phải có hướng dẫn.
- 3. Đọc nhãn:** Trích xuất thông tin ảnh, class, bbox, thuộc tính và tags.
- 4. Chuẩn hóa:** Tách bảng Images/Objects; ánh xạ thuộc tính; ghép CSV; báo xung đột.
- 5. Phân tích:** Đếm và tính tỷ lệ; kiểm tra metadata; so với mục tiêu.
- 6. Dashboard:** Hiển thị biểu đồ, bộ lọc, cảnh báo và danh sách ảnh.
- 7. Export:** Tải CSV thống kê, danh sách ảnh sau lọc và cảnh báo.

6. Phần mở rộng 3D

Sau khi bản 2D được kiểm chứng, bổ sung một định dạng cuboid 3D để thống kê class và kích thước. Xác nhận đơn vị, trục và hệ tọa độ; chưa làm trình xem point cloud. Video tracking, CVAT API, tài khoản và lịch sử dataset để giai đoạn sau.

Dữ liệu và dashboard

7. Cấu trúc dữ liệu

Bảng	Mỗi dòng	Trường chính
Images	Một ảnh	Mã ảnh, tên/đường dẫn, chiều rộng/cao, thời tiết, ngày đêm, nguồn metadata.
Objects	Một vật thể	Mã vật thể, mã ảnh, class, bbox, che khuất và thuộc tính.

Nguyên tắc bắt buộc

- Tách số vật thể và số ảnh chứa từng class; không gọi ảnh không có bbox là ảnh nền khi chưa xác nhận.
- Phân biệt metadata thiếu với unknown (đã xem nhưng chưa xác định được).
- Không coi class ít là lỗi: cảnh báo dựa vào mục tiêu người dùng đặt.
- CSV và CVAT mâu thuẫn phải báo rõ, không âm thầm ghi đè.
- Ghép metadata bằng mã dataset và đường dẫn ảnh; báo dòng không ghép được.
- Kích thước tương đối = diện tích bbox / diện tích ảnh; ngưỡng cấu hình được. Không suy khoảng cách từ bbox nhỏ.

8. Các câu hỏi dashboard cần trả lời

Câu hỏi	Hiển thị
Có bao nhiêu ảnh và vật thể?	Thẻ tổng quan; ảnh không có nhãn vật thể.
Class nào nhiều hoặc ít?	Số vật thể và số ảnh chứa mỗi class.
Phân bố ngày/đêm và thời tiết?	Biểu đồ gồm cả unknown và thiếu thông tin.
Vật thể nhỏ hoặc bị che khuất?	Thống kê theo class và thuộc tính có sẵn.
Người đi bộ ban đêm có bao nhiêu?	Bộ lọc kết hợp; danh sách ảnh tương ứng.
Đạt mục tiêu của team chưa?	Thực tế so với mục tiêu; khoảng thiếu.

Kịch bản demo

Upload file → xem class → lọc ban đêm + có người đi bộ → đặt mục tiêu → xem cảnh báo → xuất báo cáo.
Dashboard hỗ trợ quyết định; không tự chứng minh nhãn đúng hoặc model sẽ tốt hơn.

Tiến độ và phân công

9. Kế hoạch 4 tuần

Mốc	Công việc	Điều kiện hoàn thành
Tuần 1	Lấy file từ ít nhất hai team; chốt schema, câu hỏi; xây parser.	Đọc được file có/không có tags; số ảnh và vật thể khớp kiểm tra tay.
Tuần 2	Thống kê; ghép CSV; xử lý thiếu, xung đột; mục tiêu và cảnh báo.	Phép tính đúng trên tập kiểm chứng; thông báo lỗi rõ ràng.
Tuần 3	Tích hợp upload, biểu đồ, lọc, export; triển khai dùng thử.	Upload → dashboard → export chạy liền mạch; team khác dùng được.
Tuần 4	Thử nghiệm hai team; benchmark; sửa lỗi; báo cáo và slide.	Có số đo thực tế, tài liệu sử dụng và demo ổn định.

Lịch 4 tuần là đề xuất, điều chỉnh theo hạn nộp. Chỉ mở rộng 3D sau khi phần bắt buộc hoàn thành.

10. Phân công nhóm 5 người

Thành viên	Vai trò và nhiệm vụ	Đầu ra
Người 1	Điều phối; chốt phạm vi; liên hệ team; quản lý tiến độ và thiết kế dữ liệu.	Đặc tả, schema và bộ file mẫu.
Người 2	Parser; upload; kiểm tra XML/ZIP; đọc ảnh, bbox và tags.	Module đọc file và báo lỗi.
Người 3	Metadata; ghép CSV; thống kê; ngưỡng cấu hình và cảnh báo.	Module phân tích đã kiểm chứng.
Người 4	Website; dashboard; bộ lọc; preview tùy chọn; export và triển khai.	Website demo chạy được.
Người 5	Đáp án kiểm tra tay; benchmark; ghi lỗi; báo cáo và slide.	Bộ kiểm chứng, số đo và tài liệu.

Cách phối hợp

Người 2 và 3 thống nhất schema ngay tuần đầu. Người 4 dựng giao diện với dữ liệu mẫu trong lúc chờ parser. Người 5 kiểm chứng từ sớm. Cả nhóm cùng dùng thử và chuẩn bị Q&A.; GPT hỗ trợ code; số liệu phải được đối chiếu độc lập.

Đánh giá, rủi ro và bàn giao

11. Đánh giá hiệu quả

Baseline: thống kê thủ công hoặc công cụ hiện tại. **Pilot:** website trả lời cùng bộ câu hỏi trên cùng dữ liệu.

Chỉ số	Cách đo
Độ chính xác	Đối chiếu số ảnh, vật thể và phân bố với đáp án kiểm tra tay.
Thời gian trả lời	Đo thời gian hoàn thành cùng bộ câu hỏi thống kê.
Khoảng thiếu phát hiện	Đối chiếu cảnh báo với mục tiêu đã đặt trước.
Khả năng dùng chung	Ít nhất hai team có class hoặc metadata khác nhau dùng thử.
Khả năng tái lập	Cùng dữ liệu và cấu hình cho cùng kết quả.

Mục tiêu đề xuất, chưa phải kết quả: phép đếm khớp hoàn toàn trên tập kiểm chứng; thời gian trả lời giảm ít nhất 50%. Báo cáo số đo thực tế đủ đạt hay chưa đạt.

12. Rủi ro và xử lý

Rủi ro	Cách xử lý
Định dạng export khác nhau	Công bố rõ định dạng hỗ trợ; cung cấp file mẫu.
Không có tags	Nhận CSV; vẫn thống kê phần có dữ liệu.
Trùng tên ảnh hoặc ghép sai	Mã dataset + đường dẫn; báo dòng không khớp.
Đếm sai khi lọc	Kiểm tra bằng tập nhỏ có đáp án độc lập.
File lớn hoặc ZIP không an toàn	Giới hạn dung lượng, kiểm tra giải nén, thử hiệu năng.
Mở rộng quá sớm	Giữ video/3D là phần sau bản 2D đã kiểm chứng.

13. Sản phẩm bàn giao

Website demo; mã nguồn và hướng dẫn cài đặt; CVAT/CSV/cấu hình mẫu; bộ kiểm chứng và đáp án; báo cáo benchmark với hai team; slide Pain point → Giải pháp → Demo → Bằng chứng → Hướng phát triển.

Thông điệp dự án: Giúp các team chuyển file nhãn CVAT thành thông tin có thể hành động: nắm phân bố, thấy khoảng thiếu so với mục tiêu và giảm thời gian thống kê.